

Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit qu'un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une **valeur propre** de u s'il existe un vecteur x non nul tel que $u(x) = \lambda x$, ce qui équivaut comme on va le voir à la non-trivialité du noyau $\text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E)$. Ce noyau sera noté alors E_λ et appelé sous-espace propre de u associé à la **valeur propre** λ et ses éléments non nuls appelés **vecteurs propres** de u associés à λ .

Partie A. Quelques résultats généraux.

Soit u un endomorphisme sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , λ et μ deux scalaires.

- (a) Soit $x \in E$. Justifier l'équivalence $x \in \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E) \iff u(x) = \lambda x$.
(b) Supposons que λ est une valeur propre de u .
Justifier que $u|_{E_\lambda}$ est un endomorphisme de E_λ . Qu'en dire ?
- Deux exemples.
 - Soit s une symétrie de E . Justifier qu'il existe deux sous-espaces propres de s qui sont supplémentaires dans E . On précisera les valeurs propres associées.
 - Soit p un projecteur de E . Justifier qu'il existe deux sous-espaces propres de p qui sont supplémentaires dans E . On précisera les valeurs propres associées.
- Supposons que λ et μ sont deux valeurs propres distinctes de u .
Montrer que les sous-espaces propres E_λ et E_μ sont en somme directe.
- Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si $x_1, \dots, x_p$ sont des vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes, alors $(x_1, \dots, x_p)$ est libre.
Indication : récurrence.
- Supposons dans cette question que E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et que u possède n valeurs propres distinctes deux à deux $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on considère x_i un vecteur propre associé à λ_i .
 - Justifier que la famille $\mathcal{B} = (x_1, \dots, x_n)$ est une base de E .
 - Écrire $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$.

Partie B. Recherche des éléments propres d'une matrice diagonalisable.

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé.

On identifie $\mathbb{R}^3$ et $M_{3,1}(\mathbb{R})$. Ainsi, un réel λ est valeur propre de A si et seulement si $\text{Ker}(A - \lambda I_3)$ est non réduit à $\{0_{\mathbb{R}^3}\}$.

- En échelonnant la matrice $A - \lambda I_3$, démontrer que f possède deux valeurs propres $\lambda < \mu$ à préciser.
- Démontrer que E_λ et E_μ sont respectivement un plan et une droite. On justifiera qu'ils sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$ et on donnera une base pour chacun.
- Donner la matrice de f dans une base adaptée à ces supplémentaires.

Partie C. Bis repetita.

Il y a fort longtemps, nous fîmes sans le dire une recherche d'éléments propres. C'était dans l'exercice 2 du DM12 pour la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

On utilisera les résultats obtenus alors pour répondre aux questions suivantes.

- Soit g l'endomorphisme canoniquement associé à B . Valeurs propres de g ?
- Pour chacun des sous-espaces propres associés, donner la dimension et une base. Pourquoi sont-ils supplémentaires ?
- Concaténons les bases données ci-dessus : pourquoi obtient-on alors une base de $\mathbb{R}^3$? Calculer la matrice de g dans cette base (on la notera D).
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Que vaut D^n ?
À l'aide de la formule du changement de base, calculer B^n .

Corrigé

Partie A. Quelques résultats généraux.

Soit u un endomorphisme sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , λ et μ deux scalaires.

1. (a) $x \in \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E) \iff u(x) - \lambda x = 0_E \iff u(x) = \lambda x$.
(b) Supposons que λ est une valeur propre de u . Alors, $u|_{E_\lambda}$ est linéaire comme restriction d'une application linéaire. Puisque E_λ est un s.e.v. de E (c'est le noyau d'un endomorphisme), alors pour tout $x \in E_\lambda$, $u(x) = \lambda x \in E_\lambda$. Ceci montre bien que $u|_{E_\lambda}$ est un endomorphisme de E_λ . La question précédente souligne que u transforme un vecteur x de E_λ en λx : $u|_{E_\lambda}$ est une homothétie de rapport λ .
2. (a) Nous savons que si s est une symétrie de E , on a

$$E = \text{Ker}(s - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}_E).$$

Nous avons donc deux sous-espaces propres supplémentaires : associés aux valeurs propres 1 et -1 .

- (b) Nous savons que si p est un projecteur de E , on a $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$. Or, on a aussi que $\text{Im}(p)$ est exactement le sous-espace des vecteurs invariants : $\text{Im}(p) = \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$. On a donc

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Ker}(p - \text{Id}_E).$$

Nous avons donc deux sous-espaces propres supplémentaires : associés aux valeurs propres 0 et 1.

3. Supposons que λ et μ sont deux valeurs propres distinctes de u .
Pour montrer que les sous-espaces propres E_λ et E_μ sont en somme directe, considérons $x \in E_\lambda \cap E_\mu$. Alors, comme nous l'a fait remarquer la première question, on a à la fois $u(x) = \lambda x$ et $u(x) = \mu x$. Ainsi, $(\lambda - \mu)x = 0_E$ et puisque $\lambda \neq \mu$, on a $x = 0_E$: on a bien prouvé $E_\lambda \cap E_\mu = \{0_E\}$.
4. Notons $\mathcal{P}(p)$ le résultat de la question. La propriété $\mathcal{P}(1)$ est vraie. Si on prend un vecteur propre de u , étant non nul (par définition), il forme à lui seul une famille libre.
Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Supposons $\mathcal{P}(p)$. Pour démontrer $\mathcal{P}(p+1)$, supposons que u possède $p+1$ valeurs propres deux à deux distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_{p+1}$ et considérons $x_1, \dots, x_{p+1}$ des vecteurs propres associés. Montrons que $(x_1, \dots, x_{p+1})$ est libre et pour cela, considérons $\alpha_1, \dots, \alpha_{p+1}$ des réels tels que

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_p x_p + \alpha_{p+1} x_{p+1} = 0_E. \quad (L)$$

Appliquons u : ayant $\forall i \in \llbracket 1, p+1 \rrbracket u(x_i) = \lambda_i x_i$, on obtient par linéarité :

$$\alpha_1 \lambda_1 x_1 + \dots + \alpha_p \lambda_p x_p + \alpha_{p+1} \lambda_{p+1} x_{p+1} = 0_E. \quad (L')$$

Afin de pouvoir utiliser la propriété de récurrence $\mathcal{P}(p)$, on va se ramener à une combinaison linéaire nulle des p premiers vecteurs, à l'aide de l'opération $L' \leftarrow L' - \lambda_{p+1} L$. On obtient

$$\sum_{i=1}^p (\lambda_i - \lambda_{p+1}) x_i = 0_E.$$

Or, d'après $\mathcal{P}(p)$ la famille $(x_1, \dots, x_p)$, composée de p vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes, est libre. On a donc

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket \quad \underbrace{(\lambda_i - \lambda_{p+1})}_{\neq 0} \alpha_i x_i = 0.$$

Ainsi, $\alpha_1 = \dots = \alpha_p = 0$. Il reste $\alpha_{p+1} x_{p+1} = 0_E$. Or, x_{p+1} étant non nul par définition, $\alpha_{p+1} = 0$. Ceci achève de prouver que $(\alpha_1, \dots, \alpha_{p+1})$ est libre : $\mathcal{P}(p+1)$ est établie.

D'après le principe de récurrence, $\mathcal{P}(p)$ est vraie pour tout entier $p \in \mathbb{N}^*$.

5. (a) D'après la question précédente, cette famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes est une famille libre. Puisqu'elle possède n vecteurs et que E est de dimension n , c'est bien une base de E .
(b) On a $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket u(x_i) = \lambda_i x_i$. Si on écrit la matrice de u dans la base $(x_1, \dots, x_n)$, on obtient donc une matrice diagonale, de coefficients diagonaux $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Partie B. Recherche des éléments propres d'une matrice diagonalisable.

1. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Ce nombre est valeur propre de f si et seulement si il existe un vecteur x non nul dans le noyau de $f - \lambda \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$. La matrice de $f - \lambda \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$ dans la base canonique est $A - \lambda I_3$. En confondant les triplets de $\mathbb{R}^3$ et les colonnes de $M_{3,1}(\mathbb{R})$, ceci est équivalent à dire que $\text{Ker}(A - \lambda I_3)$ est non trivial.
2. Plutôt que d'écrire le système, on peut raisonner directement sur sa matrice : $A - \lambda I_3$. Le coefficient "en haut à gauche" n'est pas un pivot "sûr" : il est nul pour $\lambda = 3$. Pour ne pas avoir à discuter, on commencera donc par échanger L_1 et L_3 par exemple. Le pivot de Gauss conduit à

$$A - \lambda I_3 \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3-\lambda \\ 0 & 2-\lambda & 2(\lambda-1) \\ 0 & 0 & (\lambda-2)(6-\lambda) \end{pmatrix}$$

Le système linéaire $(A - \lambda I_3)X$ possède donc des solutions non nulles pour $\lambda = 2$ et pour $\lambda = 6$.

- Pour $\lambda = 2$, on a

$$A - 2I_3 \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{donc } AX = 2X \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ -2z = 0 \end{cases}$$

On sait écrire une représentation paramétrique de l'ensemble des solutions, appelé dans ce problème *le sous-espace propre associé à 2* et noté E_2 :

$$E_2 = \{(x, -x, 0), x \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, -1, 0)).$$

- Pour $\lambda = 6$, on a

$$A - 6I_3 \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{donc } AX = 6X \iff \begin{cases} x + y - 3z = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases}$$

On sait écrire une représentation paramétrique de l'ensemble des solutions, appelé dans ce problème *le sous-espace propre associé à 6* et noté E_6 :

$$E_6 = \{(z, 2z, z), z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 2, 1)).$$

3. E_2 est engendré par deux vecteurs non colinéaires : c'est bien un plan. E_6 est engendré par un vecteur non nul : c'est bien une droite. Pour être supplémentaires dans un espace de dimension 3, il suffit à ce plan et à cette droite d'être en somme directe, c'est qui est le cas d'après la question A2.
4. Notons (x_1, x_2) une base de E_2 et x_3 une base de E_6 . Puisque E_2 et E_6 sont supplémentaires, (x_1, x_2, x_3) est une base de $\mathbb{R}^3$ dite base adaptée aux supplémentaires. Par définition même de E_2 , $f(x_1) = 2x_1$ et $f(x_2) = 2x_2$. On a aussi $f(x_3) = 6x_3$. Ainsi, si $\mathcal{B}'$ désigne cette "nouvelle base", on a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Partie C. Bis repetita.

1. Les valeurs propres de g sont 1 et 4.
2. E_4 est une droite, engendrée par $(1, 1, 1)$. E_1 est un plan, engendré par les deux vecteurs non colinéaires $(-1, 1, 0)$ et $(2, 0, 1)$. Comme démontré en question A2, ces deux sous-espaces propres sont en somme directe. Puisque la somme de leurs dimensions vaut $3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, ils sont supplémentaires.
3. On obtient une base $\mathcal{B}' = (x_1, x_2, x_3)$ adaptée aux supplémentaires $E_1 \oplus E_4$. Par définition des sous-espaces propres, on a $g(x_1) = x_1$, $g(x_2) = x_2$ et $g(x_3) = 4x_3$. Ainsi,

$$D = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix}$?

Notons $\mathcal{B}$ la base canonique, et $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice de passage de $\mathcal{B}$ dans $\mathcal{B}'$. On a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(g) = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(g) P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \quad \text{c'est-à-dire} \quad D = P^{-1}BP.$$

On en déduit que $B = PDP^{-1}$ puis par un calcul classique, que pour n entier naturel, $B^n = PD^nP^{-1}$. On sait écrire

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ dont l'inverse est } P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il reste à faire le calcul

$$B^n = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2+4^n & -1+4^n & -1+4^n \\ 4^n-1 & 4^n+2 & 4^n-1 \\ 4^n-1 & 4^n-1 & 4^n+2 \end{pmatrix}.$$